	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**29/11/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Monitorizar 1. Top y Htop**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

Ejercicios comando TOP

1. Cambia el color a amarillo en los procesos

Dentro de TOP pulsamos **Shift+Z** y pulsamos la tecla de dirección o el número del color que nos interesa, en este caso amarillo.

```
                                   root@angel-VirtualBox: /home/angel/Descargas
Ayuda de asignación de color - "Ventana actual" = 1:Def

   color - 04:25:44 activo 8 días, 50 min,  7 usuarios,  carga prom:
   Tareas:  64 total,   2 ejecutando,  62 durmiendo,   0 detenidas,
   %Cpu(s):  76.5 usuarios,  11.2 sistema,   0.0 nice,  12.3 inact
    ¡Mensaje desagradable!   -o-  Indicación de entrada
     PID TTY      PR  NI %CPU    TIEMPO+   VIRT INTER S COMANDO
   17284 pts/2     8   0  0.0   0:00.75  1380     0 S /bin/bash
    8601 pts/1     7 -10  0.4   0:00.03   916     0 R color -b -z
   11005 ?         9   0  0.0   0:02.50  2852 1008 S amor -sessi
   conmutadores disponibles: B =desactivar negrita globalmente (Apagado),
       z =color/mono (Activada), b =tareas "negrita"/revertir (Activada)

1) Seleccione un objetivo como una letra mayúscula, objetivo actual es T:
   S = Datos resumen,  M = Mensajes/Indicadores,
   H = Cabezas columna,  T = Información tarea
2) Seleccione un color como un número o use las teclas de flecha arriba/abajo
   para elevar/bajar 256 valor de color, color actual es 3:
   0 = negro,  1 = rojo,      2 = verde,  3 = amarillo,
   4 = azul,   5 = magenta,  6 = cían,   7 = blanco

3) Luego use estas teclas al terminar:
   «q» o <Esc> para cancelar los cambios en la ventana '1:Def'
   «a» o «w» para confirmar y cambiar otro, <Intro> para confirmar y finalizar
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**29/11/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Monitorizar 1. Top y Htop**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

2. Ordena primero los procesos por uso de CPU y luego por uso de memoria.

a. Cuales consumen más CPU

top -o %CPU

```
top - 17:24:17 up 1 min,  1 user,  load average: 0,78, 0,25, 0,09
Tareas: 214 total,   1 ejecutar,  213 hibernar,    0 detener,    0 zombie
%Cpu(s):  0,1 us,  0,1 sy,  0,0 ni, 99,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
MiB Mem :   5642,2 total,   3505,5 libre,    875,0 usado,   1261,6 búfer/caché
MiB Intercambio:   2052,0 total,   2052,0 libre,      0,0 usado.   4504,0 dispon Mem

    PID USUARIO    PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     HORA+ ORDEN
   1367 angel      20   0 4466768 353404 140276 S   1,0   6,1   0:05.32 gnome-shell
    468 systemd+   20   0   14836   6784   6016 S   0,3   0,1   0:00.08 systemd-oomd
   1811 angel      20   0 2861824  65412  49364 S   0,3   1,1   0:00.26 gjs
      1 root       20   0  166712  11744   8160 S   0,0   0,2   0:00.87 systemd
      2 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
```

b. Cuales consumen más memoria.

top -o %MEM

```
top - 17:25:29 up 2 min,  1 user,  load average: 0,52, 0,31, 0,12
Tareas: 214 total,   1 ejecutar,  213 hibernar,    0 detener,    0 zombie
%Cpu(s):  0,7 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 98,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
MiB Mem :   5642,2 total,   3510,9 libre,    857,3 usado,   1274,0 búfer/caché
MiB Intercambio:   2052,0 total,   2052,0 libre,      0,0 usado.   4517,5 dispon Mem

    PID USUARIO    PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     HORA+ ORDEN
   1367 angel      20   0 4477276 352872 140572 S   1,7   6,1   0:07.86 gnome-shell
   1660 angel      20   0  850272 103740  48896 S   0,0   1,8   0:01.62 snap-store
   1579 angel      20   0  832392  68712  52968 S   0,0   1,2   0:00.15 evolution-alarm
   1811 angel      20   0 2861824  65412  49364 S   0,0   1,1   0:00.29 gjs
   2597 angel      20   0  557948  53944  40956 S   0,3   0,9   0:00.48 gnome-terminal-
    981 root       20   0  376172  45628  19272 S   0,0   0,8   0:06.81 packagekitd
   1424 angel      20   0  590692  42112  34432 S   0,0   0,7   0:00.04 goa-daemon
    629 root       20   0 1393976  34352  19840 S   0,0   0,6   0:00.46 snapd
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**29/11/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Monitorizar 1. Top y Htop**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

3. Filtra los procesos de un solo usuario.

top -u angel

```
top - 17:26:03 up 2 min,  1 user,  load average: 0,32, 0,28, 0,11
Tareas: 215 total,   1 ejecutar,  214 hibernar,    0 detener,    0 zombie
%Cpu(s):  0,3 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 99,2 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
MiB Mem :   5642,2 total,   3518,2 libre,    849,5 usado,   1274,5 búfer/caché
MiB Intercambio:   2052,0 total,   2052,0 libre,      0,0 usado.   4525,3 dispon Mem

    PID USUARIO   PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     HORA+ ORDEN
   1367 angel     20   0 4477292 352872 140572 S   1,3   6,1   0:08.44 gnome-shell
   1208 angel     20   0   17948  10624   8064 S   0,0   0,2   0:00.25 systemd
   1209 angel     20   0  170016   5764   1664 S   0,0   0,1   0:00.00 (sd-pam)
   1215 angel      9 -11   42192   6400   5376 S   0,0   0,1   0:00.01 pipewire
   1216 angel     20   0   26072   6400   5376 S   0,0   0,1   0:00.00 pipewire-media-
   1217 angel      9 -11  900876  25844  20340 S   0,0   0,4   0:00.06 pulseaudio
   1234 angel     20   0  243748   7964   7040 S   0,0   0,1   0:00.02 gnome-keyring-d
   1237 angel     20   0   13092   8960   3968 S   0,0   0,2   0:00.22 dbus-daemon
   1238 angel     20   0  613560   7680   6912 S   0,0   0,1   0:00.03 xdg-document-po
   1242 angel     20   0  239072   6400   6016 S   0,0   0,1   0:00.00 xdg-permission-
   1243 angel     20   0  165192   6272   5760 S   0,0   0,1   0:00.00 gdm-wayland-ses
   1247 angel     20   0  225840  15872  14080 S   0,0   0,3   0:00.02 gnome-session-b
   1308 angel     20   0   94528   5504   5120 S   0,0   0,1   0:00.00 gnome-session-c
   1318 angel     20   0  243472   8192   7296 S   0,0   0,1   0:00.01 gvfsd
   1324 angel     20   0  380896   6784   6016 S   0,0   0,1   0:00.00 gvfsd-fuse
   1333 angel     20   0  858676  18304  15360 S   0,0   0,3   0:00.07 gnome-session-b
   1357 angel     20   0  309624   7680   7040 S   0,0   0,1   0:00.00 at-spi-bus-laun
   1365 angel     20   0    8432   4480   3968 S   0,0   0,1   0:00.00 dbus-daemon
   1409 angel     20   0  583108  20992  18048 S   0,0   0,4   0:00.03 gnome-shell-cal
   1415 angel     20   0  395336  26112  22272 S   0,0   0,5   0:00.04 evolution-sourc
   1419 angel     20   0  156948   5760   5248 S   0,0   0,1   0:00.00 dconf-service
   1424 angel     20   0  590692  42112  34432 S   0,0   0,7   0:00.04 goa-daemon
   1425 angel     20   0  318888  10624   8704 S   0,0   0,2   0:00.04 gvfs-udisks2-vo
```

Fuente: https://docs.vultr.com/how-to-use-the-top-command-in-linux

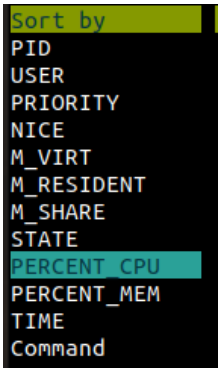
	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**29/11/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Monitorizar 1. Top y Htop**		

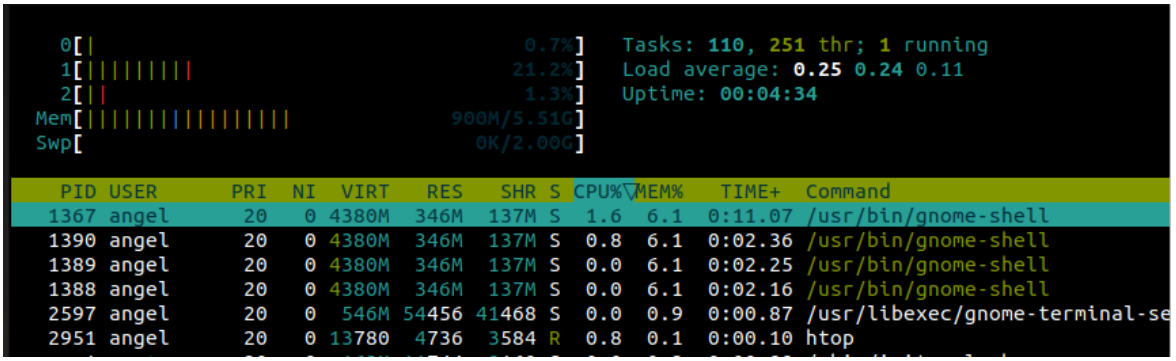
Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

4. Ordena primero los procesos por uso de CPU y luego por uso de memoria.

a. Cuales consumen más CPU

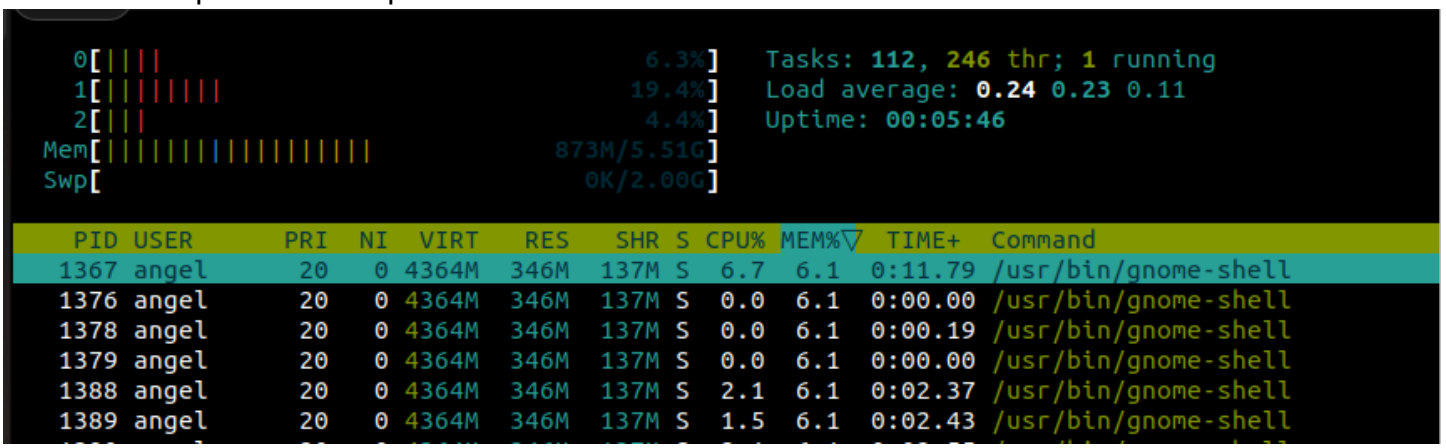
Pulsamos **F6** y nos sale un menú a la izquierda para ordenar por CPU en este caso





b. Cuales consumen más memoria.

Pulsamos **F6** para ordenar por uso de memoria en este caso

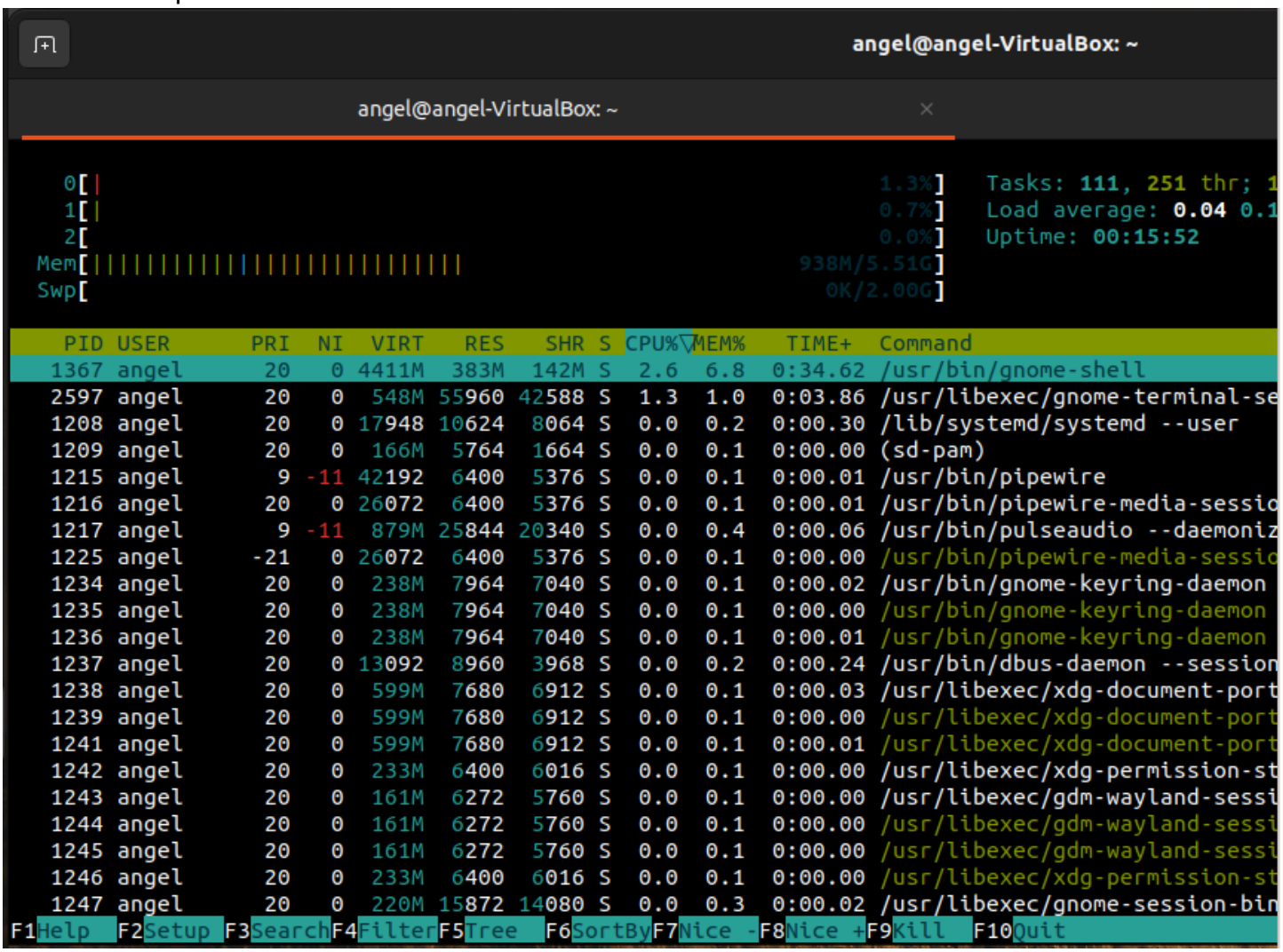


	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**29/11/2024**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Monitorizar 1. Top y Htop**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

5. Filtra los procesos de un solo usuario.

Para ello usamos el comando **htop -u angel** de esta forma se nos abrirá el programa directamente con todos los procesos del usuario escrito.



Curso:	**2024-2025**	Ciclo:	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
Fecha:	**29/11/2024**	Módulo:	**Seguridad Informática**
Tipo:	**PRÁCTICA**	Profesor:	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
Título:	**Monitorizar 1. Top y Htop**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	Nota:	
Nombre:	*Ángel David*		

6. Finaliza un proceso desde htop.

c. Por ejemplo, abre gedit y desde htop lo eliminas el proceso

Uamos **F3** para buscar el proceso, lo seleccionamos y pulsamos **F9** para eliminarlo

```
  0[||                                                    1.3%]   Tasks: 111, 251 thr; 1
  1[|                                                     0.7%]   Load average: 0.11 0.1
  2[||                                                    1.3%]   Uptime: 00:17:56
Mem[||||||||||||||||||||||||                         938M/5.51G]
Swp[                                                   0K/2.00G]

    PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU%▽MEM%   TIME+  Command
   1913 angel      20   0  419M 30484 21632 S  0.0  0.5  0:00.00 /snap/snapd-desktop-integratio
   1914 angel      20   0  419M 30484 21632 S  0.0  0.5  0:00.00 /snap/snapd-desktop-integratio
   1915 angel      20   0  419M 30484 21632 S  0.0  0.5  0:00.00 /snap/snapd-desktop-integratio
   1916 angel      20   0  419M 30484 21632 S  0.0  0.5  0:00.00 /snap/snapd-desktop-integratio
   1924 angel      20   0  830M  101M 48896 S  0.0  1.8  0:00.00 /snap/snap-store/1216/usr/bin/
   1935 angel      20   0  161M  6656  6144 S  0.0  0.1  0:00.00 /usr/libexec/gvfsd-metadata
   1937 angel      20   0  161M  6656  6144 S  0.0  0.1  0:00.00 /usr/libexec/gvfsd-metadata
   1938 angel      20   0  161M  6656  6144 S  0.0  0.1  0:00.00 /usr/libexec/gvfsd-metadata
   2598 angel      20   0  548M 55960 42588 S  0.0  1.0  0:00.00 /usr/libexec/gnome-terminal-se
   2600 angel      20   0  548M 55960 42588 S  0.0  1.0  0:00.00 /usr/libexec/gnome-terminal-se
   2601 angel      20   0  548M 55960 42588 S  0.0  1.0  0:00.00 /usr/libexec/gnome-terminal-se
   2615 angel      20   0 13752  5120  3712 S  0.0  0.1  0:00.01 bash
   2651 angel      20   0  485M 30032 22096 S  0.0  0.5  0:00.13 update-notifier
   2657 angel      20   0  485M 30032 22096 S  0.0  0.5  0:00.00 update-notifier
   2659 angel      20   0  485M 30032 22096 S  0.0  0.5  0:00.00 update-notifier
   2660 angel      20   0  485M 30032 22096 S  0.0  0.5  0:00.00 update-notifier
   3884 angel      20   0 13752  5120  3712 S  0.0  0.1  0:00.00 bash
   3905 angel      20   0  554M 67980 44812 S  0.0  1.2  0:00.56 gedit
   3906 angel      20   0  554M 67980 44812 S  0.0  1.2  0:00.00 gedit
   3907 angel      20   0  554M 67980 44812 S  0.0  1.2  0:00.00 gedit
   3909 angel      20   0  554M 67980 44812 S  0.0  1.2  0:00.00 gedit
F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit
```

Nos saldrá **Send signal:** a la izquierda y usamos **SIGKILL**

```
Send signal:
 0 Cancel
 1 SIGHUP
 2 SIGINT
 3 SIGQUIT
 4 SIGILL
 5 SIGTRAP
 6 SIGABRT
 6 SIGIOT
 7 SIGBUS
 8 SIGFPE
 9 SIGKILL
10 SIGUSR1
11 SIGSEGV
12 SIGUSR2
13 SIGPIPE
14 SIGALRM
15 SIGTERM
16 SIGSTKFLT
17 SIGCHLD
18 SIGCONT
19 SIGSTOP
Enter Send    Esc
```